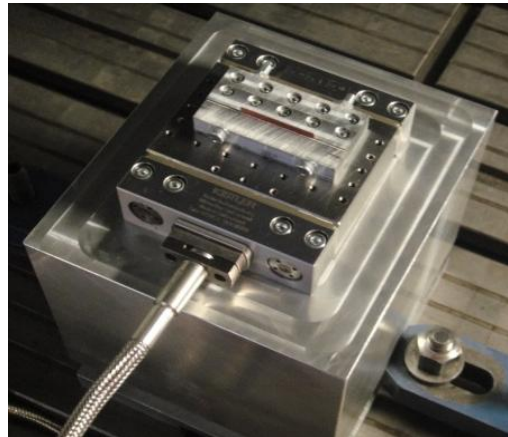
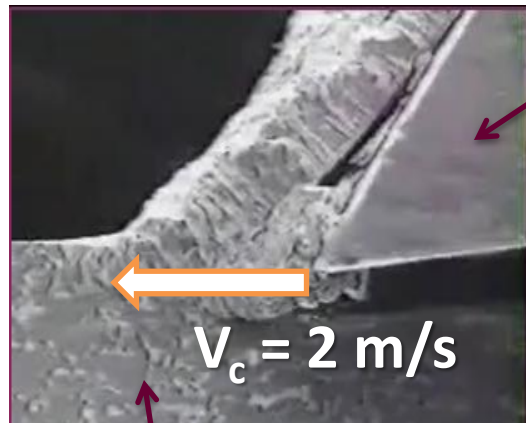


Projet : USI COR SURF

Présentation de la manipulation : Essai de rabotage du Cu-c2



Objectifs de la manipulation de rabotage

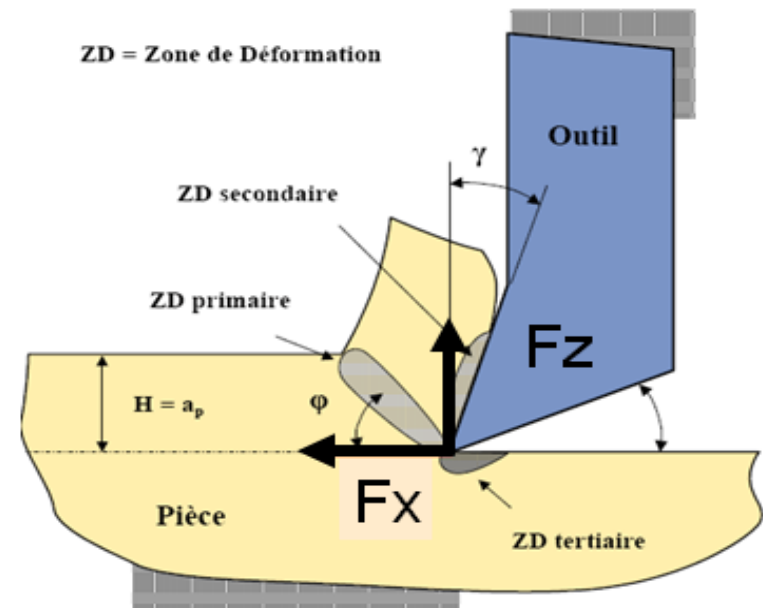


Outil mobile

Pièce fixe

- Mesure instantanée des efforts de coupe et température (?) au cours de l'opération de rabotage

- Visualiser le champ de déformation de la matière au niveau de la zone de déformation tertiaire, lors de la coupe orthogonale du Cu-c2

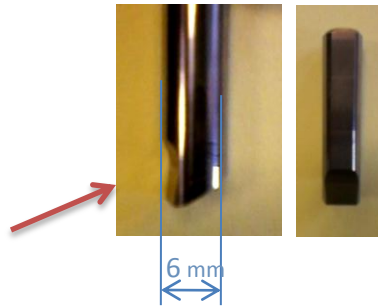


Dispositif expérimental

Matériel à utiliser :

Pour le rabotage :

Outil : outil à raboter
(diamètre de queue 6 mm)

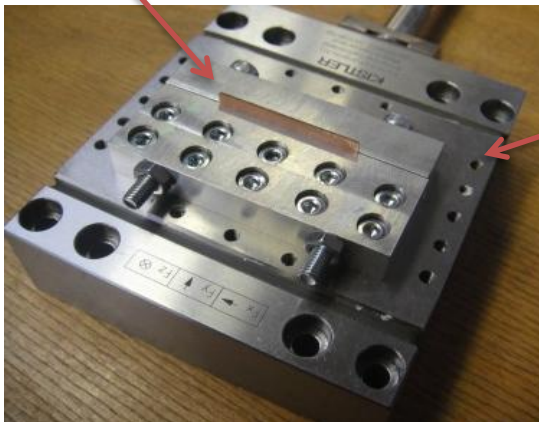


Matériau usiné : Cu-c2 épaisseur
0,5 mm et environ 15*30 mm



Fraiseuse 3 axes DMC 85V

Etau de serrage de l'échantillon



Pour la mesure des efforts :

Dynamomètre KISTLER 9256C2 avec câble 1697A5

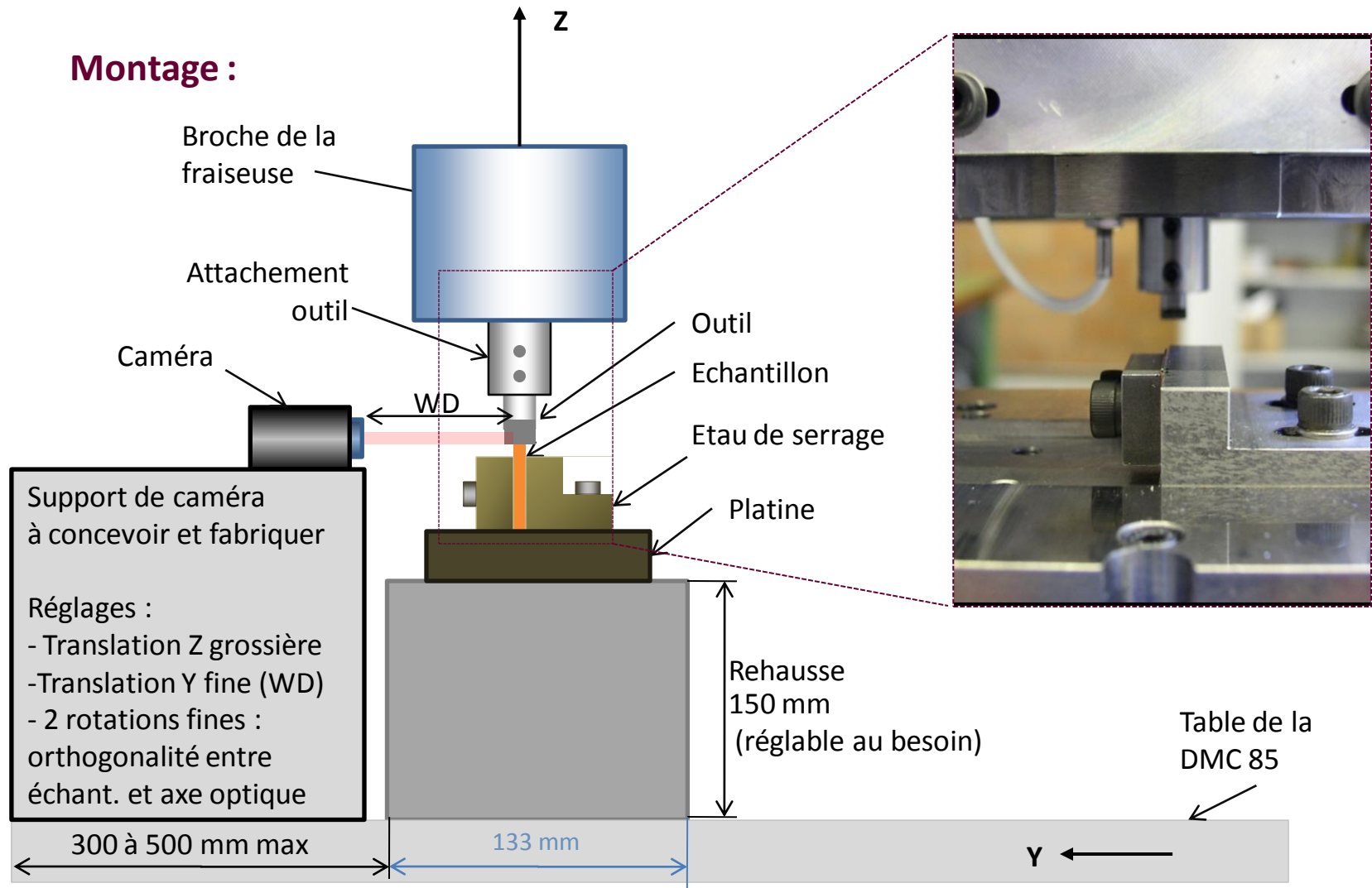
Cartes National Instrument PCI M6221 et PCI GPIB

Pour la visualisation de la déformation :

Camera rapide à haute définition

Dispositif expérimental avec pièce fixe et outil mobile

Montage :

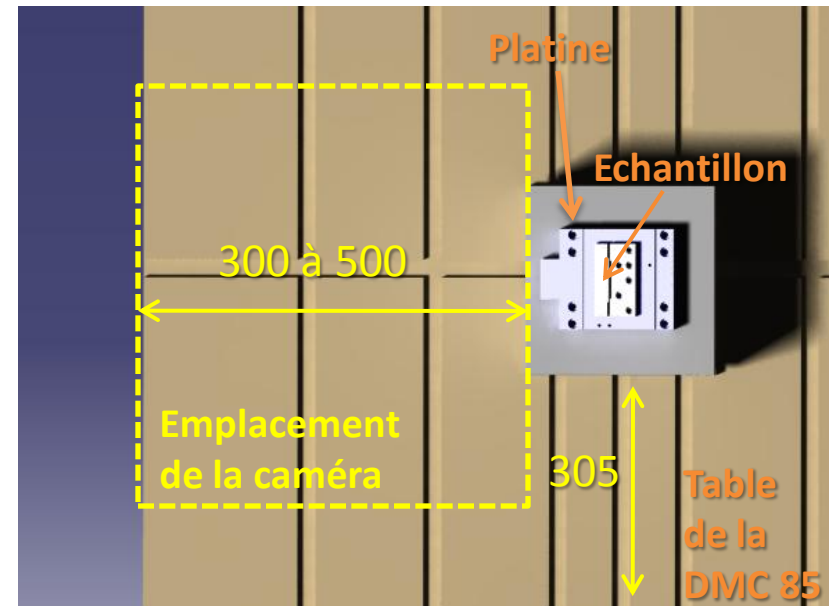
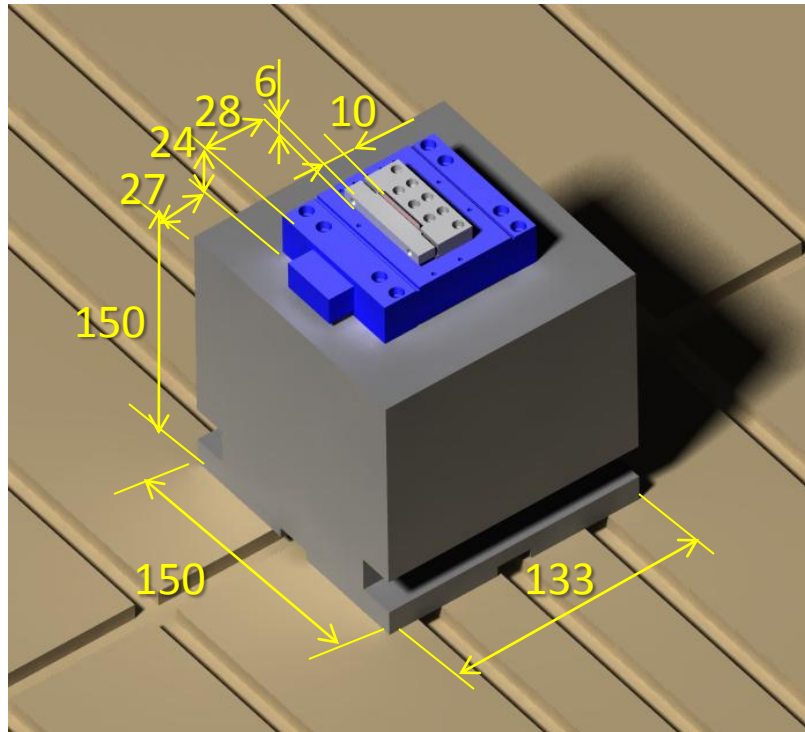


Réglage grossier : ≈ 0.1 mm
Réglage fin : $\approx 1 \mu\text{m}$?!

Dimensions de la table : 1050x750 mm

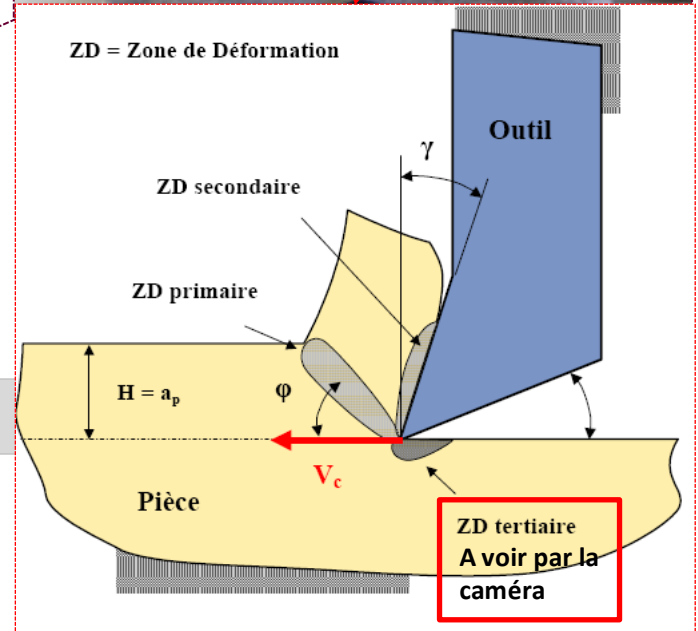
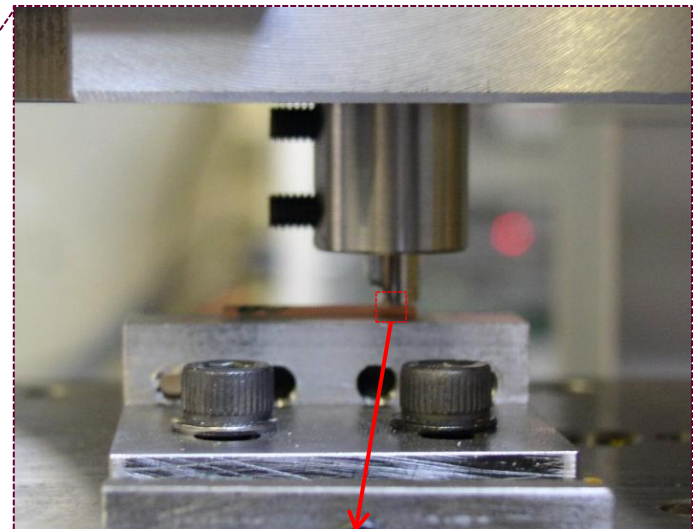
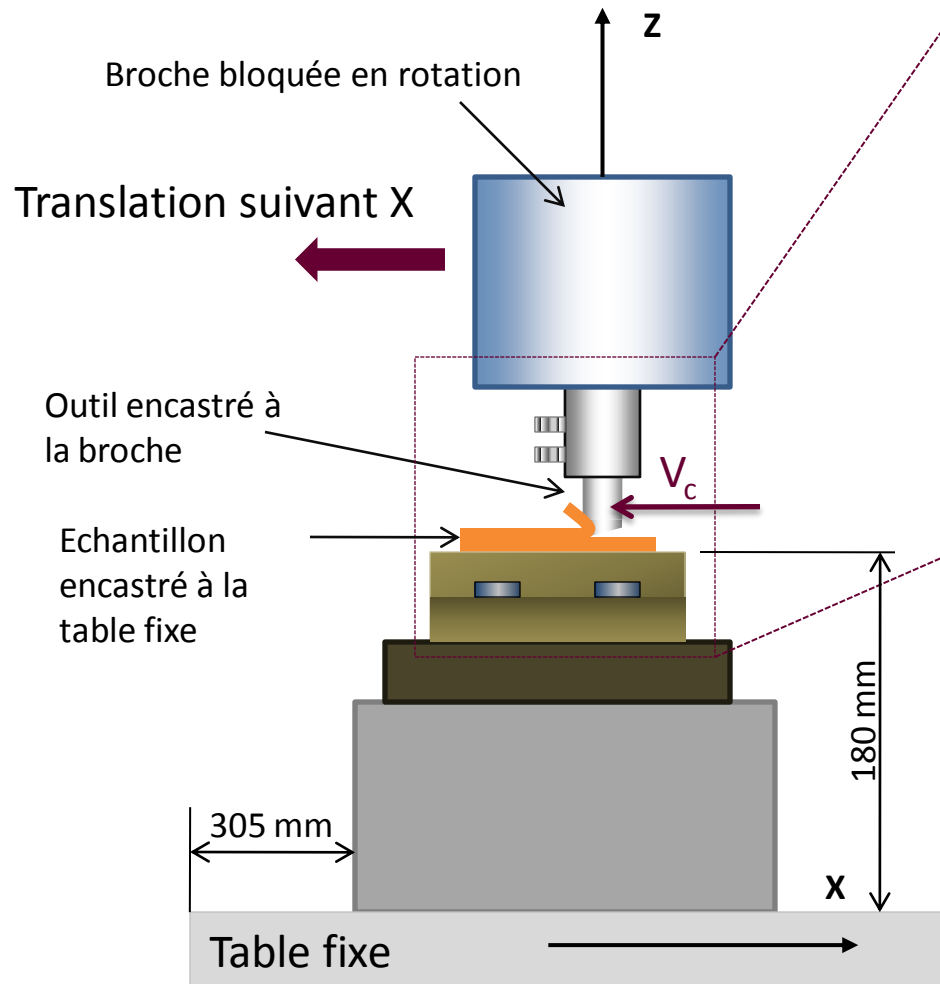
Dispositif expérimental avec pièce fixe et outil mobile

Montage :



Dimensions du montage (en mm)

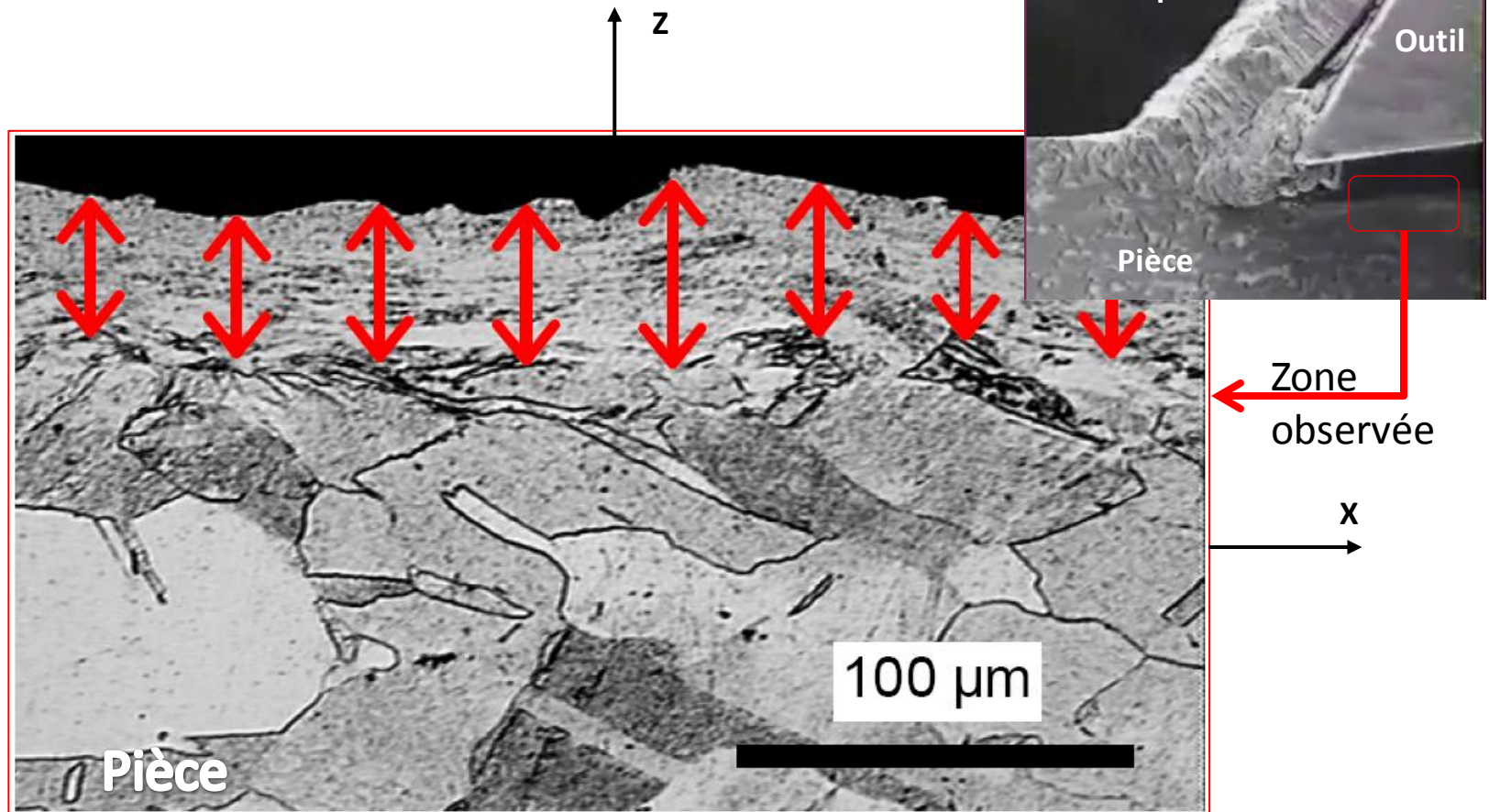
Fonctionnement



Caractéristiques Axe X :

- Vitesse max : 120 m/min soit **2 $\mu\text{m}/\mu\text{s}$**
- Accélération : 14 m/s²
- Effort max : 10,6 kN

Observations post-mortem : ZD tertiaire



[Gravier 09]

ZD tertiaire :

- Epaisseur : 5 à 30 μm
- Matériau cisailé : grandes déformations + grande vitesse de déformation
- > Besoin d'une haute résolution et d'une grande fréquence d'acquisition (corrélation)

Observations post-mortem : Bavures

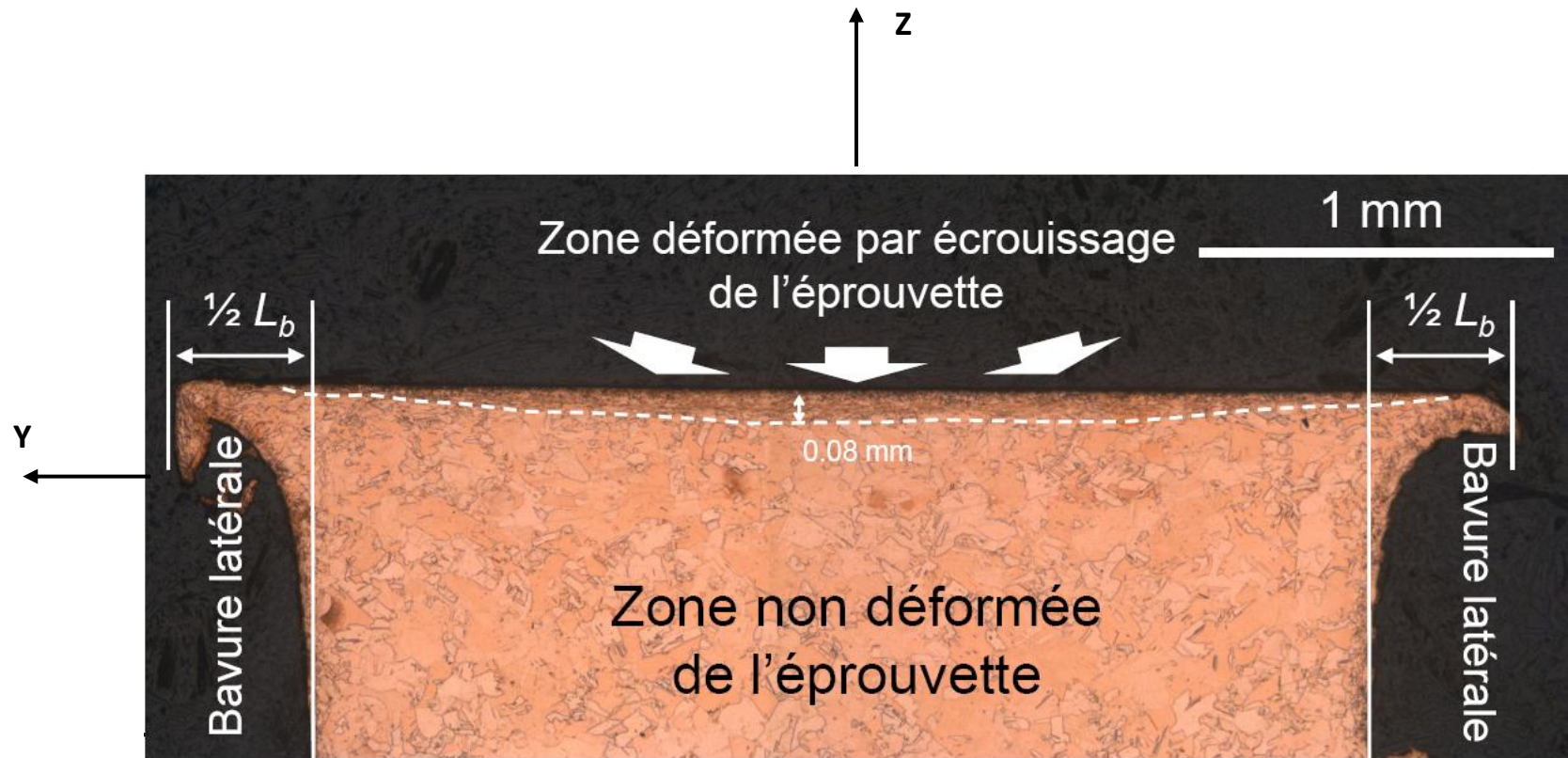
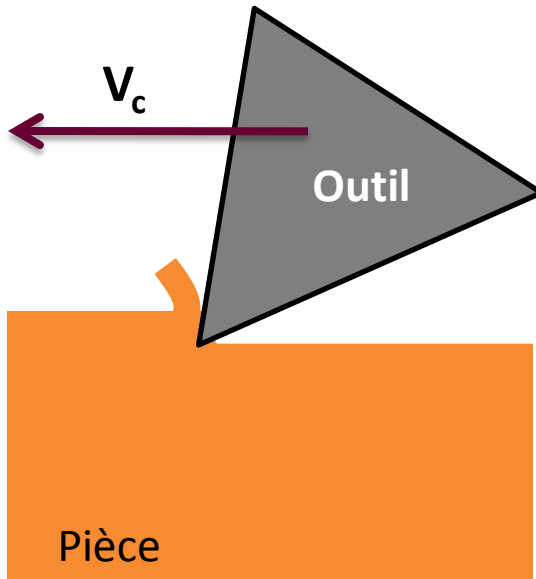


Illustration = CAS EXTREME [Germain 11]

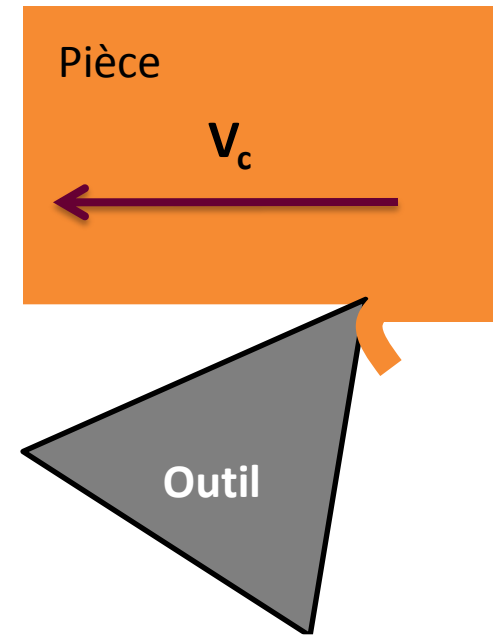
Bavures :

- Hors plan focal !
- Quelques 0,1 mm de hauteur au mieux ?
- > Profondeur de champ suffisamment grande

Configurations possibles en coupe orthogonale



Outil mobile et pièce fixe
Vitesse de coupe associée à l'outil
(configuration actuelle)



Outil fixe et pièce mobile
Vitesse de coupe associée à la pièce
(configuration à réaliser si besoin)